



HACKATEC 2026

ETAPA LOCAL



FIXi

LA SOLUCIÓN, AL RATO. ¡FIXI!

Multiplataforma que da visibilidad a los trabajos informales



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA



RETO:
Ecosistemas de
desarrollo



TEMÁTICA:
Apoyo a trabajos
informales



NOMBRE DEL EQUIPO:
Ojo de Prolog



ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES:

- David Uriel Palacios Santillano
- Josué Zárate Mijares
- Rubi Alejandrina Reyes Ruelas
- Edwin José López Gallegos



LIC. EN ADMINISTRACIÓN:

- Beckhan Rivaldo Hernandez Bustos



ASESOR:

Mtro. Martín Oswaldo Valdés Alvarado

Definición del problema u oportunidad de mejora

Actualmente, muchos prestadores de servicios independientes como albañiles, electricistas, plomeros, pintores y técnicos enfrentan dificultades para dar visibilidad a su trabajo y conseguir nuevos clientes, mientras que las personas que requieren estos servicios suelen depender de recomendaciones informales o redes sociales, donde no existen mecanismos que garanticen la confiabilidad, seguridad o calidad del servicio. Esta situación genera desconfianza, pérdida de oportunidades laborales, cancelaciones de último momento y riesgos tanto para clientes como para trabajadores.

De acuerdo con datos del INEGI, más del 50% de la población ocupada en México se encuentra en condiciones de informalidad, lo que evidencia la necesidad de herramientas digitales que faciliten la conexión entre la oferta y la demanda de servicios. Además, el crecimiento del uso de plataformas digitales representa una oportunidad para mejorar este proceso.

La problemática se aborda inicialmente en México durante el contexto actual de transformación digital. Los principales actores involucrados son los prestadores de servicios independientes, los clientes que buscan contratarlos y la plataforma tecnológica que funcionará como intermediaria para facilitar una contratación más segura, transparente y eficiente para ambas partes.

Descripción de la propuesta de solución

La propuesta consiste en desarrollar una plataforma digital que conecte a clientes con prestadores de servicios independientes, facilitando la búsqueda y contratación de oficios como albañilería, electricidad, plomería, pintura y mantenimiento. Su objetivo es brindar un espacio seguro, accesible y confiable para ambas partes.

Los prestadores de servicios podrán crear perfiles profesionales donde muestren su experiencia, habilidades y trabajos realizados, mientras que los clientes podrán consultar esta información para tomar mejores decisiones de contratación.

La plataforma incorporará mecanismos de seguridad, privacidad y sistemas de calificación que permitan generar confianza entre los usuarios. Además, contará con un esquema de anticipos protegidos para reducir cancelaciones y brindar mayor seguridad económica tanto al cliente como al prestador de servicios.

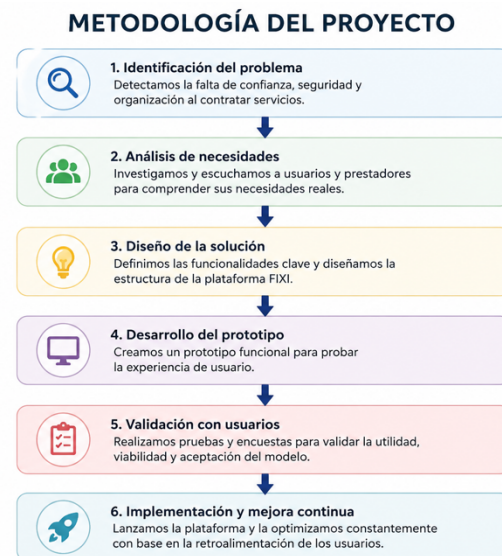
Como valor agregado, ofrecerá facturación electrónica, automatización de mensajes, vinculación con LinkedIn para fortalecer la credibilidad profesional y planes de suscripción para destacar perfiles dentro de la plataforma. Con ello, se busca incrementar las oportunidades laborales, mejorar la experiencia de contratación y reducir los riesgos asociados a los servicios informales.

Metodología

El desarrollo de la plataforma se llevará a cabo mediante una metodología centrada en el usuario, iniciando con la identificación de las necesidades de clientes y prestadores de servicios a través de investigación y análisis del problema. Posteriormente, se realizará el diseño de la solución digital, definiendo las funcionalidades principales, la estructura de la plataforma y la experiencia de usuario.

En una segunda etapa se desarrollará un prototipo funcional que permita validar el proceso de registro, búsqueda y contratación de servicios. Después, se efectuarán pruebas con usuarios potenciales para identificar oportunidades de mejora y optimizar la plataforma antes de su implementación.

Finalmente, se realizará la puesta en marcha del sistema, incorporando herramientas de seguridad, privacidad, facturación, automatización de mensajes y gestión de anticipos protegidos. Este proceso permitirá garantizar que la solución responda adecuadamente a las necesidades detectadas, ofreciendo una experiencia eficiente, confiable y accesible para todos los usuarios involucrados.



Herramientas tecnológicas empleadas para el desarrollo de la propuesta

Para el desarrollo de la plataforma se emplearán diversas herramientas tecnológicas que permitirán garantizar su funcionamiento, escalabilidad y seguridad. Como entorno principal de desarrollo se utilizará **Flutter**, lo que permitirá crear una aplicación multiplataforma compatible con dispositivos Android, iOS y web desde una sola base de código.

Para el almacenamiento y gestión de datos se implementará **Firebase**, el cual proporcionará servicios de autenticación de usuarios, base de datos en tiempo real, almacenamiento seguro

y notificaciones. Asimismo, se integrarán herramientas de inteligencia artificial como **Vertex AI con Gemini 2.5**, que apoyarán en la automatización de procesos, generación de respuestas inteligentes y mejora de la experiencia del usuario.

Adicionalmente, se utilizará Groq para acelerar la inferencia de los modelos de inteligencia artificial, garantizando respuestas en tiempo real, así como Whisper para el procesamiento y transcripción precisa de mensajes de voz, facilitando la comunicación fluida entre clientes y prestadores de servicios

La integración de estas tecnologías permitirá ofrecer una plataforma moderna, segura, eficiente y accesible para todos los usuarios.

Especificación técnica de la propuesta

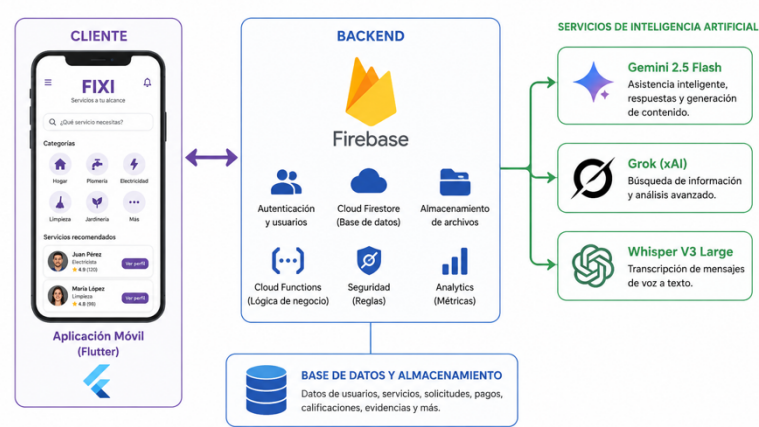
La plataforma será desarrollada como una aplicación multiplataforma mediante Flutter, permitiendo su funcionamiento en dispositivos móviles y web. Utilizará Firebase para la autenticación de usuarios, almacenamiento seguro de información, gestión de bases de datos y notificaciones en tiempo real. Asimismo, integrará Vertex AI con Gemini 2.5, groq y Whisper para automatizar procesos, mejorar la interacción con los usuarios y facilitar la comunicación mediante texto y voz.

La solución cumplirá con principios de seguridad, privacidad y protección de datos personales, incorporando mecanismos de verificación de usuarios, control de accesos y resguardo de información. Además, contará con funcionalidades como perfiles profesionales, sistema de calificaciones, gestión de anticipos protegidos, facturación electrónica y planes de suscripción para destacar perfiles.

Los diagramas técnicos de la propuesta incluirán la arquitectura general del sistema, el flujo de interacción entre clientes y prestadores de servicios, la estructura de la base de datos y el proceso de contratación y pago. Estos elementos permitirán visualizar el funcionamiento integral de la plataforma y sus principales componentes tecnológicos.

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE FIXI

Diseño general de la plataforma y sus principales componentes.



Modelo de negocio (Business Model Canvas)

Segmentación de mercados: La plataforma está dirigida a prestadores de servicios independientes y clientes que buscan contratar servicios de forma segura y confiable.

Propuesta de valor: Ofrece perfiles verificados, privacidad, seguridad, anticipos protegidos, facturación electrónica, automatización de mensajes y opciones de promoción para incrementar la visibilidad de los prestadores.

Canales de distribución: El servicio estará disponible mediante aplicación móvil y plataforma web, apoyándose además en redes sociales y estrategias digitales para atraer usuarios.

Relación con los clientes y consumidores: Se mantendrá una relación basada en confianza, transparencia y acompañamiento mediante sistemas de calificación, soporte digital, notificaciones automáticas y seguimiento de solicitudes, fomentando la fidelización y permanencia de los usuarios dentro de la plataforma.

Flujo de ingresos: Los ingresos provendrán de suscripciones para aumentar la visibilidad dentro de la plataforma. Se ofrecerá un plan de \$150 MXN mensuales para prestadores de servicios que deseen destacar su perfil y para usuarios que busquen promocionar solicitudes de trabajo. Además, existirá una suscripción Premium de \$300 MXN mensuales con beneficios adicionales de posicionamiento y visibilidad. También se contemplan ingresos por espacios publicitarios.

Recursos clave: Plataforma digital, infraestructura en Firebase, desarrollo en Flutter, herramientas de inteligencia artificial (Gemini 2.5, groq y Whisper), base de datos, marca, equipo de desarrollo y soporte técnico.

Actividades clave: Desarrollo y mantenimiento de la plataforma, gestión de usuarios, verificación de perfiles, procesamiento de pagos, atención al cliente, implementación de inteligencia artificial y promoción del servicio.

Asociaciones clave: LinkedIn para fortalecer perfiles profesionales, proveedores tecnológicos, pasarelas de pago y aliados estratégicos para impulsar el crecimiento de la plataforma.

Estructura de costos:

Infraestructura Backend (Render Pro Ultra)

Servicio encargado de la operación y disponibilidad de la plataforma.

Costo mensual: \$4,334 MXN

Base de datos y autenticación (Firebase)

Gestión de usuarios, almacenamiento de información y operaciones de la plataforma para

una proyección de 50,000 usuarios.

Costo mensual: \$8,670 MXN

Inteligencia Artificial (Gemini 2.5 Flash)

Automatización de procesos y asistencia inteligente.

Costo mensual: \$520 MXN

Almacenamiento multimedia (Backblaze B2)

Resguardo de portafolios, evidencias de trabajo e imágenes.

Costo mensual: \$3,693 MXN

Transcripción de audio (Whisper V3 Large – Groq)

Procesamiento y conversión de mensajes de voz a texto.

Costo mensual estimado: \$1,920 MXN

Llamadas de voz en tiempo real ([Agora.io](https://agora.io))

Comunicación directa entre clientes y prestadores de servicios.

Costo mensual: \$102,999 MXN

Costo operativo mensual

Operación principal de FIXI:

\$19,137 MXN mensuales

Operación completa con llamadas integradas:

\$122,136 MXN mensuales

Modelo de ingresos

- **Plan Destacado:** \$199 MXN mensuales.
- **Plan Premium:** \$349 MXN mensuales.
- **Promoción de solicitudes de servicio:** \$199 MXN mensuales.
- **Espacios publicitarios para negocios y prestadores de servicios.**

Punto de equilibrio

Considerando el escenario operativo principal de **\$19,137 MXN mensuales**, FIXI alcanza su punto de equilibrio con:

- **97 usuarios del Plan Destacado, o**

- **55 usuarios del Plan Premium,** o
- Una combinación equivalente de ambos planes.

Proyección de rentabilidad

Con **500 usuarios** suscritos al Plan Destacado:

Ingresos mensuales: \$99,500 MXN

Utilidad mensual estimada: \$80,363 MXN

Con **500 usuarios** suscritos al Plan Destacado y **100 usuarios** al Plan Premium:

Ingresos mensuales: \$134,400 MXN

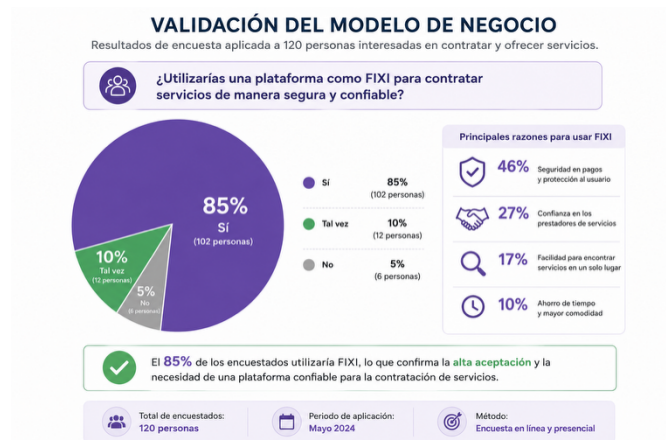
Utilidad mensual estimada: \$115,263 MXN

Validación del modelo de negocio

La validación del modelo de negocio se realizará mediante entrevistas y encuestas dirigidas a dos grupos principales: prestadores de servicios independientes y clientes potenciales. El objetivo será identificar sus necesidades, problemas actuales y disposición para utilizar una plataforma que facilite la contratación segura de servicios.

Además, se desarrollará un prototipo funcional que permitirá obtener retroalimentación directa de los usuarios sobre aspectos como facilidad de uso, confianza, sistema de calificaciones, anticipos protegidos y suscripciones de visibilidad. La información recopilada servirá para realizar ajustes antes de la implementación definitiva.

Como parte del proceso de validación, también se analizará la aceptación de los modelos de suscripción y de los servicios complementarios ofrecidos por la plataforma. Este enfoque permitirá reducir riesgos, confirmar la viabilidad de la propuesta y asegurar que la solución responda a las necesidades reales del mercado, incrementando las posibilidades de adopción y crecimiento del proyecto



Ejes transversales

La propuesta contribuye a la **inclusión y equidad** al brindar oportunidades de crecimiento y visibilidad a prestadores de servicios independientes, sin importar su nivel económico, género o experiencia tecnológica. Asimismo, genera un **impacto social** positivo al facilitar la conexión entre clientes y trabajadores, promoviendo el empleo, la formalización de servicios y el desarrollo económico local.

En materia de **sustentabilidad y sostenibilidad**, la plataforma reduce la necesidad de publicidad impresa, optimiza la búsqueda de servicios mediante medios digitales y fomenta el uso eficiente de recursos al conectar de manera directa la oferta y la demanda.

Además, incorpora **tecnologías emergentes** como inteligencia artificial mediante Gemini 2.5, Groq Whisper para automatizar procesos, mejorar la comunicación entre usuarios, optimizar la experiencia dentro de la plataforma y fortalecer la toma de decisiones. De esta manera, la solución integra innovación tecnológica con beneficios económicos y sociales, contribuyendo a la transformación digital de los servicios independientes.